Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Motor de Exportación Oficial en PDF y Word – Código EDT: 3.15

2. INTRODUCCIÓN

Aunque la interacción diaria y el ciclo de revisión del sistema SIGE se efectúan dentro de la plataforma web, los requerimientos institucionales de la Universidad Técnica de Ambato exigen la entrega física y archivo documental de expedientes legalizados en formatos oficiales (`.pdf` vectorial no editable y `.docx` interoperable). Cualquier discrepancia de márgenes, encabezados institucionales, códigos de formato o ubicación de firmas respecto a las plantillas `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `T2` representaría una no conformidad de calidad. El presente entregable documenta el motor de generación documental de lado del servidor (*Server-Side Document Export Pipeline*) que renderiza e imprime documentos idénticos al estándar institucional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y validar el motor de exportación de documentos oficiales en formatos PDF y Word idénticos al estándar institucional del SGC de la UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la generación de PDF vectorial de alta precisión mediante Puppeteer y estilos CSS Paged Media (@page A4).
- Desarrollar el generador de archivos Microsoft Word (`.docx`) estructurado mediante plantillas OpenXML.
- Incorporar códigos QR con URL de verificación y estampas digitales de firmas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Exportación oficial para el Plan de Trabajo Docente (`P7-T1`) y el Informe de Cumplimiento (`P7-T2`).
- Preservación exacta de logotipos, códigos de control SGC, tablas de actividades y bloques de firmas.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Impresión física en papel sobre impresoras matriciales o térmicas.

5. DEFINICIONES

- **Puppeteer:** Librería de Node.js que proporciona una API de alto nivel para controlar navegadores Chromium headless para renderizado e impresión PDF.
- **CSS Paged Media (@page):** Módulo del W3C que permite definir propiedades de impresión (márgenes, encabezados de página repetitivos, números de página) para medios paginados.
- **OpenXML (OOXML):** Estándar ISO/IEC 29500 para documentos ofimáticos editables en formato `.docx`.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.15):** Implementación del motor de renderizado con Puppeteer y generación de Word.
- **Heidi Villavicencio (UI / Calidad):** Maquetación CSS de las plantillas de impresión y verificación frente a plantillas originales.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad del documento impreso frente a la norma SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Normativa Institucional del Sistema de Gestión de Calidad (UTA):** Formatos oficiales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `T2`.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 32000-1 (PDF 1.7 Specification):** Estándar internacional para documentos digitales portables.
- **ISO/IEC 29500 (Office Open XML File Formats):** Estándar para formatos de documentos Word editables.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el servicio `export.service.js`. Para la salida PDF, el servicio inyecta los datos del documento en una plantilla HTML semántica optimizada con CSS para impresión: márgenes exactos de 2,5 cm, repetición automática de cabeceras de tabla en quiebres de página (`thead { display: table-header-group; }`), numeración de páginas (*"Página X de Y"*) y renderizado headless en Chromium con resolución de 300 DPI. Para la salida Word, se utiliza la librería `docx` en Node.js que construye programáticamente los párrafos, tablas con bordes y celdas combinadas.

8.2. Políticas de Calidad de Exportación Documental

1. **Política de Fidelidad Milimétrica:** El documento exportado debe coincidir exactamente en márgenes, logotipos y disposición con el formato original del SGC.
2. **Política de No Huérfanos de Firmas:** La sección de firmas jamás debe quedar aislada en una página en blanco sin contenido que la acompañe (`page-break-inside: avoid`).
3. **Política de Integridad y Código QR:** Todo PDF legalizado debe incluir un código QR que enlaza a la URL de verificación pública de la institución con el hash de autenticidad.



Figura 1: Captura Real de la Maquetación A4 Idéntica al Formato Oficial UTA-SGC-A-2-1-P7-T1.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Parámetros de Exportación en Formatos PDF y DOCX

Elemento de Formato	Estándar SGC	Implementación Técnica en el Motor	Conformidad
Tamaño de Papel	A4 (210 × 297 mm)	Configurado en Puppeteer con directiva CSS `@page { size: A4; }`	100 %
Márgenes de Página	2,5 cm uniformes	Definidos mediante CSS print media con control milimétrico.	100 %
Membrete Superior	Logotipo y códigos	Tabla de encabezado repetida en cada página con `LastPage`.	100 %
Tabla de Actividades	Celdas con bordes	Tablas con ancho 100 % y formato numérico con dos decimales.	100 %
Bloque de Firmas	3 casillas alineadas	Contenedor con regla `break-inside: avoid` e imágenes de firmas.	100 %
Código QR Verificador	Módulo de seguridad	QR vectorial de 2,5 cm con URL y hash SHA-256 embebido.	100 %

Tabla 1: Matriz de parámetros técnicos de exportación documental.

9.2. Matriz de Endpoints para Descarga de Documentos Oficiales

Método	Ruta URL	Tipo de Salida / Cabecera Content-Type	Descarga
`GET`	`/api/export/:id/pdf`	`application/pdf` con nombre `Plan_Docente_{id}.pdf`	Directa
`GET`	`/api/export/:id/word`	`application/vnd.openxmlformats...` (`.docx`)	Directa
`GET`	`/api/export/:id/preview`	Vista previa en streaming para visor PDF embebido en el navegador.	Streaming

Tabla 2: Endpoints RESTful para generación y descarga de documentos.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		09/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		09/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	09/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.15 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.15
Nombre de la Tarjeta	Motor de exportación oficial en PDF y Word
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	07 de octubre al 09 de octubre de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	`DocumentExportService.cs` con salidas idénticas al SGC
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 4

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.15 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Validación de Fidelidad Visual de Exportaciones

Ítem Auditado	Plantilla SGC Oficial	Salida Generada por SIGE	Resultado
Código de Formato	`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`	Exacto en esquina superior derecha	100 % CONFORME
Tipografía	Times New Roman / Arial	Escala tipográfica exacta y pesos respetados	100 % CONFORME
Total de Páginas	5 a 6 páginas promedio	Paginación fluida sin desbordamientos	100 % CONFORME
Escaneo de Código QR	Lectura en dispositivo móvil	Redirecciona a la página de verificación oficial	100 % CONFORME

Tabla 4: Auditoría de correspondencia frente a formatos originales de la UTA.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `f0192bc - feat(export): motor de exportacion PDF con Puppeteer y Word con docx y QR verificador`
- **Archivos Afectados:** `backend/src/services/export.service.js`, `backend/src/templates/*`, `Entregables_Latex/Fase_3/3.15*.tex`